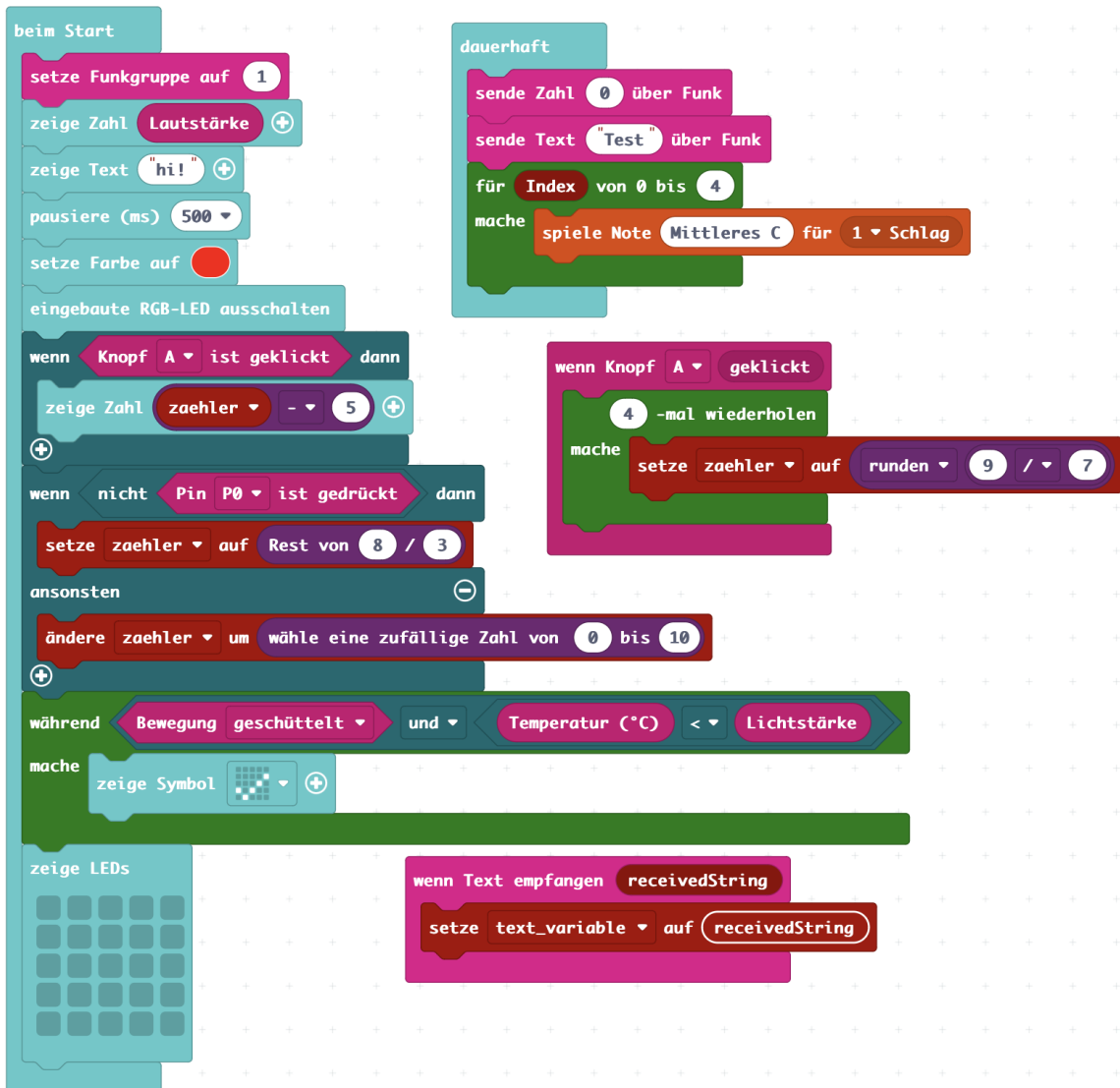


Programmieren in Klassenarbeiten

Blockübersicht

Diese Blöcke musst du nicht auswendiglernen, du bekommst sie auch in der Klassenarbeit.



Programmieren in Klassenarbeiten

In Klassenarbeiten müssen die Programme auf Papier geschrieben werden, hier ist es aber nicht nötig, dass alle Blöcke wie in MakeCode gemalt werden. Die einfachere Schreibweise für Klassenarbeiten soll auf diesem Arbeitsblatt geübt werden.

Schreibweise MakeCode



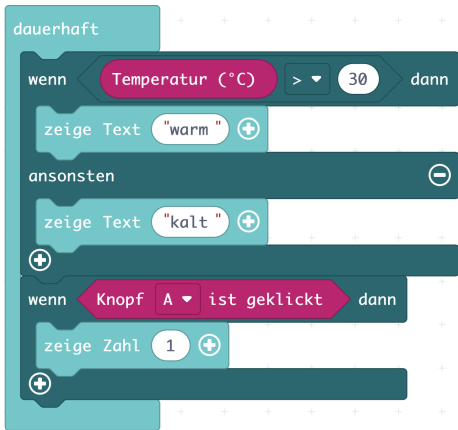
Schreibweise Klassenarbeit (Textform)

```
beim Start
  setze Farbe auf rot
  pausiere (ms) 1000
  eingebaute RGB-LED ausschalten
  pausiere (ms) 1000
  wenn Knopf A ist geklickt dann
    zeige Symbol Haken
  ansonsten
    zeige Symbol x
  3-mal wiederholen mache
    zeige Text "Ende"
```

Aufgabe 1: Vergleiche die Notierung des Programmes

Programmieren in Klassenarbeiten

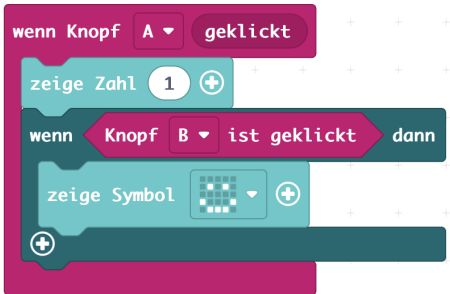
Aufgabe 2a: Finde die Fehler bei der Übertragung in die Textform



beim Start

```
wenn Temperatur (°C) > 30 dann
  zeige Text "warm"
ansonsten
  zeige Text kalt
wenn Knopf A ist geklickt dann
  zeige Zahl 1
```

Aufgabe 2b: Finde die Fehler bei der Übertragung in die Textform



wenn Knopf A geklickt

zeige Zahl "1"

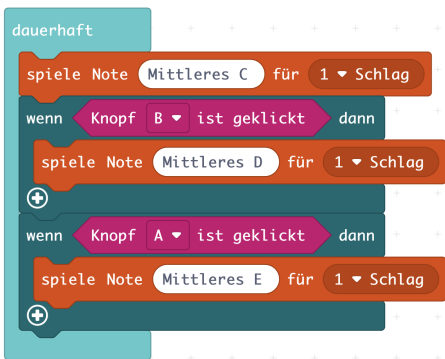
```
wenn Knopf A ist geklickt dann
  zeige Symbol Smiley
```

Programmieren in Klassenarbeiten

Aufgabe 3a: Schreibe folgendes Programm in Textform



Aufgabe 3b: Schreibe folgendes Programm in Textform



Aufgabe 4: Beschreibe die Funktion des Programms 3a als Fließtext

Programmieren in Klassenarbeiten

Programmieraufgaben ohne Variablen

Aufgabe 5a: Countdown

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Wenn der Knopf A gedrückt wird, soll 12 Mal hintereinander ein Countdown von fünf bis eins auf dem Display angezeigt werden.

Aufgabe 5b: Schleifen und Töne

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Beim Start soll das Wort „Hallo“ angezeigt werden, danach soll 50 Mal der Ton C und D für jeweils einen Schlag gespielt werden. Am Ende soll das Wort „Ende“ gezeigt werden.

Aufgabe 5c: Pflanzenbewässerung

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Lichtstärke und Temperatur werden dauerhaft gemessen. Liegt die Temperatur über 30°C und die Lichtstärke über 200, soll die Botschaft „Pflanzen giessen“ ausgegeben werden.

Aufgabe 5d: Tonfolge

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Wenn der Knopf B gedrückt wird, soll drei Mal die Tonfolge C, D, E und D gespielt werden. Jeder Ton soll für einen Schlag gespielt werden. Danach soll auf dem Display „Fertig“ angezeigt werden.

Programmieren in Klassenarbeiten

Aufgabe 6: Programmieraufgaben mit Variablen

Aufgabe 6a: Zähler

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Beim Start soll eine Variable `zahl_var` auf 1 gesetzt werden. Danach soll die Variable zehn Mal um 1 erhöht und ihr Wert jeweils auf dem Display angezeigt werden.

Aufgabe 6b: Eigene Wartezeit

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Beim Start soll eine Variable `wartezeit` auf 1000 gesetzt werden. Wenn der Knopf A gedrückt wird, soll fünf Mal „Hallo“ angezeigt und nach jedem „Hallo“ so lange in Millisekunden gewartet werden, wie es die Variable `wartezeit` vorgibt.

Aufgabe 6c: Punktestand beim Wettkampf

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Beim Start sollen die Variablen `punkte_A` und `punkte_B` auf 0 gesetzt werden. Bei jedem Druck auf Knopf A oder B soll die entsprechende Variable um 1 erhöht werden. Es wird danach der aktuelle Punktestand angezeigt:

```
"A:" punkte_A " B:" punkte_B
```

Aufgabe 6d: Temperaturgrenze

Schreibe ein Programm mit folgender Funktion: Beim Start soll die Variable `grenze` auf 35 gesetzt werden. Dauerhaft soll die Temperatur gemessen werden. Ist die Temperatur größer als die in `grenze` gespeicherte Zahl, soll „Zu warm“ angezeigt werden, sonst „OK“.

Lösungen

Lösung A2a

- *dauerhaft* statt *beim Start*
- *ansonsten* muss auf gleicher Höhe wie das *wenn* darüber stehen
- *zeige Text kalt* muss zusammen mit dem *ansonsten* verschoben werden, *kalt* muss in Anführungszeichen stehen.
- *zeige Zahl 1* muss nach rechts eingerückt werden.

Lösung A2b

- *Knopf A* und *B* sind vertauscht
- *zeige Zahl "1"* muss nach rechts eingerückt werden und darf keine Anführungszeichen haben, da eine Zahl und kein Text angezeigt wird.

Lösung A3a

dauerhaft

```
wenn Lichtstärke > 100 dann
    wenn Knopf A ist geklickt dann
        3 mal wiederholen mache
            zeige Text "Es ist hell"
            setze Farbe auf rot
            pausiere (ms) 1000
            eingebaute RGB-LED ausschalten
            pausiere (ms) 1000
ansonsten
    zeige Text "dunkel"
```

Programmieren in Klassenarbeiten

Achtung

*wenn Lichtstärke > 100 dann und
ansonsten müssen auf genau gleicher Höhe stehen.*

*wenn Knopf A ist geklickt dann und
zeige Text "dunkel" müssen auf genau gleicher Höhe stehen.*

Lösung A3b

dauerhaft

```
spiele Note Mittleres C für 1 Schlag
wenn Knopf B ist geklickt dann
    spiele Note Mittleres D für 1 Schlag
wenn Knopf A ist geklickt dann
    spiele Note Mittleres E für 1 Schlag
```

Lösung A4

Dauerhaft wird überprüft, ob die Lichtstärke größer als der Wert 100 ist. Ist dies der Fall und gleichzeitig wird der Knopf A gedrückt, wird drei Mal Folgendes durchgeführt: Der Text „Es ist hell“ wird auf der LED-Matrix angezeigt und die RGB-LED blinkt für eine Sekunde auf.

Wenn die Lichtstärke kleiner oder gleich 100 ist, wird der Text „dunkel“ auf der LED-Matrix angezeigt.

Lösung A5a

```
wenn Knopf A geklickt
    12 mal wiederholen mache
        zeige Zahl 5
        zeige Zahl 4
        zeige Zahl 3
        zeige Zahl 2
        zeige Zahl 1
```

Hinweis

Wenn Variablen bekannt sind,
kann diese Aufgabe schöner
programmiert werden.

Programmieren in Klassenarbeiten

Lösung A5b

beim Start

```
zeige Text "Hallo"  
50 mal wiederholen mache  
    spiele Note Mittleres C für 1 Schlag  
    spiele Note Mittleres D für 1 Schlag  
zeige Text "Ende"
```

Lösung A5c

dauerhaft

```
wenn Lichtstärke > 200 und Temperaur (°C) > 30 dann  
    zeige Text "Pflanzen giessen"
```

Lösung A5c Alternative

dauerhaft

```
wenn Lichtstärke > 200 dann  
    wenn Temperaur (°C) > 30 dann  
        zeige Text "Pflanzen giessen"
```

Lösung A5d

wenn Knopf B geklickt

```
3 mal wiederholen mache  
    spiele Note Mittleres C für 1 Schlag  
    spiele Note Mittleres D für 1 Schlag  
    spiele Note Mittleres E für 1 Schlag  
    spiele Note Mittleres D für 1 Schlag  
zeige Text "Fertig"
```

Beispiellösungen Aufgabe 6

Lösung A6a

beim Start

```
setze zahl_var auf 1
10 mal wiederholen mache
    ändere zahl_var um 1
    zeige Zahl zahl_var
```

Lösung A6b

beim Start

```
setze wartezeit auf 1000
```

wenn Knopf A geklickt

```
5 mal wiederholen mache
    zeige Text "Hallo"
    pausiere (ms) wartezeit
```

Programmieren in Klassenarbeiten

Lösung A6c

beim Start

```
setze punkte_A auf 0  
setze punkte_B auf 0
```

wenn Knopf A geklickt

```
ändere punkte_A um 1  
zeige Text "A: "  
zeige Zahl punkte_A  
zeige Text ", B: "  
zeige Zahl punkte_B
```

wenn Knopf B geklickt

```
ändere punkte_B um 1  
zeige Text "A: "  
zeige Zahl punkte_A  
zeige Text ", B: "  
zeige Zahl punkte_B
```

Lösung A6d

beim Start

```
setze grenze auf 35
```

dauerhaft

```
wenn Temperaur (°C) > grenze dann  
    zeige Text "Zu warm"  
ansonsten  
    zeige Text "OK"
```